

Cahier des charges réalisé par

Matthieu FERRETE - Louis VIRY
Tom CHAOUACHI - Théo MAUNY
Mathilde CARIOU - Alana DONNAT

Département Électronique
et Télécommunications

4^{ème} année 2025 - 2026

Réalisation d'un robot ramasseur de balles de Tennis : «R2B2»

Enseignements
DET07-CDC, DET08-PRJ

Enseignants
Christophe Lemoine
François Yven
Erwan Rahault

Remerciements

Nous tenons à remercier les enseignants qui encadrent ce projet pour leur conseils avisés et leur accompagnement au long de la réalisation de ce cahier des charges.

Nous remercions particulièrement Gilles Picoult, pour son aide précieuse dans le choix des composants et des fournisseurs.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Présentation du projet	3
2.1	Analyse du besoin	4
2.1.1	Optimisation du temps de jeu	4
2.1.2	Sécurité et prévention des blessures	4
2.1.3	Accessibilité et Handisport	4
2.2	Solution proposée	5
2.2.1	Sécurité et détection	5
2.2.2	Compacité et discrétion	5
2.2.3	Performances et autonomie	5
2.2.4	Ramassage	6
2.3	État de l'art	6
2.3.1	Les solutions manuelles	6
2.3.2	Les solutions automatisées	7
3	Description technique du projet	8
3.1	Module de déplacement	9
3.1.1	Stabilité du robot	9
3.1.2	Stratégie de déplacement du robot	9
3.1.3	Les capteurs	12
3.2	Module de détection	14
3.2.1	Solutions envisagées	14
3.2.2	Solutions retenues	14
3.2.3	Gestion de la distance	16
3.3	Module de ramassage	18
3.3.1	Solutions étudiées	18
3.3.2	Solution retenue	20
3.4	Autres risques	23
4	Gestion financière du projet	23
5	Organisation du projet	25
5.1	Diagramme de Gantt	26
6	Bibliographie	28

1. Introduction

L'évolution technologique dans le domaine du sport a considérablement transformé la pratique de haut niveau comme celle des amateurs. Si les équipements tels que les raquettes, les chaussures ou les surfaces de jeu ont bénéficié d'innovations majeures en science des matériaux, la logistique même du jeu de tennis est restée relativement classique. Encore aujourd'hui, la gestion des balles sur le terrain repose presque exclusivement sur l'intervention humaine même dans le tennis de haut niveau, en compétition, etc...

Le tennis est un sport fragmenté par nature. La dynamique du jeu est constamment interrompue par la nécessité de récupérer les balles qui n'ont pas franchi le filet ou qui sont sorties des limites du court. Dans le contexte des grands tournois, cette tâche est déléguée à des ramasseurs de balles humains, formés et rapides. Cependant, pour l'immense majorité des pratiquants, soit plus de 99% des joueurs dans le monde, cette corvée incombe aux joueurs eux-mêmes.

Notre projet s'inscrit dans une démarche de robotique de service appliquée au sport. Il vise à concevoir une solution mécatronique autonome capable de fluidifier le jeu. La singularité de notre approche réside dans le mode opératoire du robot. Contrairement aux solutions existantes qui nettoient le terrain une fois la session terminée, notre système a pour ambition d'opérer en continu durant le match. Il s'agit de développer un robot capable de cohabiter avec les joueurs, d'identifier les balles mortes et de les collecter en temps réel sans jamais interférer avec la trajectoire de la balle en jeu ni gêner les déplacements des sportifs. Ce défi impose des contraintes techniques fortes en matière de détection, de navigation, de sécurité et de réactivité.

2. Présentation du projet

2.1 Analyse du besoin

Pour justifier la pertinence de ce projet, nous avons analysé les impacts du ramassage manuel sous quatre angles fondamentaux : l'efficacité temporelle, la sécurité physique, l'inclusion sociale et la rentabilité économique.

2.1.1 Optimisation du temps de jeu

Le tennis souffre d'un ratio temps de jeu sur temps de présence particulièrement faible. Une étude statistique relayée par le Wall Street Journal a mis en lumière que sur une rencontre professionnelle d'une durée de trois heures, le temps de jeu effectif, c'est-à-dire le moment où la balle est réellement en échange, ne représente que 17,5% du temps total. Cela correspond à peine à 21 minutes d'action réelle.

Ce constat est encore plus sévère lors des entraînements amateurs. Lorsqu'un joueur effectue une série de services ou un exercice au panier, le ramassage manuel des 50 à 100 balles dispersées peut prendre entre 5 et 8 minutes. Sur une séance d'une heure, la répétition de cette tâche empiète sur le temps de pratique de 20% à 30%. L'automatisation de ce processus permettrait de récupérer ce temps perdu pour le consacrer à l'apprentissage technique et au plaisir du jeu.

2.1.2 Sécurité et prévention des blessures

La présence de balles immobiles sur la surface de jeu constitue un risque avéré pour l'intégrité physique des joueurs. Les déplacements au tennis sont caractérisés par des courses latérales, des reprises d'appuis violentes et des reculs précipités pour se replacer en fond de court. Par conséquent, une partie significative des accidents surviennent non pas à cause de l'effort mais par un appui instable sur une balle qui traîne.

Si un joueur pose le pied sur une balle qui traîne lors d'un de ces mouvements, la cheville subit une torsion immédiate. Selon les données de la Fédération Française de Tennis et des études en traumatologie sportive, l'entorse de la cheville représente environ 25% des blessures au tennis. En assurant un nettoyage continu de la zone d'évolution, notre robot agit comme un dispositif de sécurité active permettant de réduire fortement la probabilité de chute et de lésion ligamentaire.

2.1.3 Accessibilité et Handisport

L'aspect inclusif est un pilier central de notre réflexion. Pour les joueurs de tennis en fauteuil roulant, la contrainte du ramassage est décuplée. Si l'handicap est moteur, l'action de ramasser une balle au sol est complexe. La biomécanique du ramassage en position assise impose des

manœuvres supplémentaires avec le fauteuil et une flexion du tronc qui peut s'avérer éprouvante physiquement voire impossible selon la pathologie du joueur.

Cette difficulté constitue parfois un frein à la pratique ou une source de découragement pour les débutants. En déléguant cette tâche à un système autonome, nous redonnons de l'autonomie aux joueurs en situation de handicap, leur permettant de se focaliser uniquement sur leur performance sportive et leur plaisir de jeu sans dépendre d'une tierce personne.

2.2 Solution proposée

Pour répondre aux besoins identifiés ci-dessus, notre projet se fixe plusieurs objectifs techniques précis qui guideront la conception électronique et mécanique.

2.2.1 Sécurité et détection

C'est la priorité absolue du fonctionnement en mode continu. Le robot doit être capable de cartographier son environnement immédiat pour distinguer une balle inerte d'un joueur en mouvement. La principale contrainte est que le système puisse détecter la présence d'un joueur ou d'un obstacle non identifié dans un rayon de sécurité défini. Notre objectif est de garantir un arrêt total ou une manœuvre d'évitement si un humain pénètre dans une zone de 1 mètre autour du robot. La chaîne de traitement allant de la détection par les capteurs à l'arrêt des moteurs doit être extrêmement courte. Nous visons un temps de latence inférieur à 100 millisecondes pour éviter tout risque de collision accidentelle si un joueur recule brusquement.

2.2.2 Compacité et discrétion

Le robot ne doit pas devenir une nuisance visuelle. Il doit se faire oublier, ne pas se faire remarquer par les joueurs pour éviter de les perturber ou interrompre l'échange. La hauteur totale du robot ne doit pas excéder 25 centimètres afin de pouvoir circuler librement sous le filet et ne pas entrer dans le champ de vision direct des joueurs lors des phases de frappe. Pour être agile, le robot doit pouvoir pivoter sur lui-même sans avancer. Nous visons une architecture à entraînement différentiel capable de demi-tours instantanés pour s'extraire des coins du court ou fuir la trajectoire d'un joueur. De plus, la motorisation doit être silencieuse pour ne pas perturber la concentration (niveau sonore inférieur à 50 décibels).

2.2.3 Performances et autonomie

Pour être efficace entre deux points, le robot doit être rapide. Une vitesse de déplacement cible supérieure à 5 mètres par seconde est nécessaire pour intervenir rapidement durant les temps morts. La batterie embarquée doit garantir une autonomie couvrant la durée moyenne d'un match complet, soit environ 2 heures d'utilisation donc une capacité de 5000 mAh.

2.2.4 Ramassage

Le système de ramassage doit être universel et robuste. Le taux de réussite de la collecte au premier passage doit être supérieur à 90%, même si la balle est encore légèrement en mouvement. Le compromis entre compacité et utilité nous mène à viser un réservoir capable de contenir entre 10 et 15 balles. Cela correspond à la quantité de balles généralement utilisée lors d'un cycle de jeu avant un ramassage complet.

2.3 État de l'art

Nous nous sommes intéressés aux différentes technologies existantes, manuelles ou automatisées, afin d'étudier la concurrence et d'identifier les nouveautés à apporter et les bonnes idées garder pour notre projet

2.3.1 Les solutions manuelles

- **Le tube de ramassage**

C'est un tube en plastique ou en métal avec un clapet anti-retour. Pour faire entrer la balle dans le tube, on appuie dessus.

Avantage : Il est très peu coûteux (moins de 20 euros) et il est facilement transportable et évite de se baisser complètement.

Inconvénient : Il exige un effort physique répétitif pour l'utilisateur, et implique de ramasser chaque balle une par une.



FIGURE 1 – Tube de ramassage

- **Le rouleau de ramassage**

Il s'agit d'un rouleau que l'on doit pousser sur le court. Il est conçu avec des barreaux souples qui s'écartent lorsque l'on roule sur une balle, permettant ainsi de la récupérer et de la stocker dans le panier.

Avantage : Il permet de ramasser les balles rapidement et a une grande capacité de stockage (jusqu'à 60 balles).

Inconvénient : Il est encombrant et nécessite toujours une action humaine.



FIGURE 2 – Rouleau de ramassage

2.3.2 Les solutions automatisées

- **Le Tennibot**

Il s'agit d'un robot ramasseur de balles autonome dont le fonctionnement est similaire à celui d'un aspirateur robot, mais adapté au tennis. Son système de navigation est basé sur l'intelligence artificielle. Le robot se déplace de manière autonome pour les collecter.

Avantage : Il agit en autonomie totale (le joueur joue pendant que le robot ramasse les balles).

Inconvénient : Le prix est excessif pour un amateur ou joueur loisir (2245\$) et sa vitesse de ramassage est lente. Sa capacité de stockage est limitée.



FIGURE 3 – Tennibot

- **Le Slinger Bag**

Il s'agit d'un système robotisé permettant la distribution de balles selon plusieurs paramètres (fréquence, vitesse, effets).

Avantage : Il permet d'effectuer des sessions d'entraînement personnalisées sans partenaire au moment souhaité.

Inconvénient : Il est conçu uniquement pour la distribution mais n'intègre aucune fonction de collecte. L'utilisateur doit forcément interrompre l'entraînement pour ramasser manuellement les balles et recharger la machine.



FIGURE 4 – Slinger Bag

3. Description technique du projet

3.1 Module de déplacement

Ce module est essentiel car c'est celui qui gère la première phase de la recherche de la balle tout en assurant la sécurité des joueurs et du robot lui-même.

Pour le réaliser, nous avons pensé à plusieurs options, mais il faut d'abord diviser le problème en trois sous-parties :

- Comment assurer la rapidité et la fluidité du robot tout en maintenant sa stabilité ?
- La stratégie de déplacement : Comment va-t-on faire se déplacer le robot sur le terrain ?
- Quels capteurs allons-nous utiliser ? Et pourquoi ?

3.1.1 Stabilité du robot

L'objectif de notre robot est d'être en marche pendant le match, il doit donc ramasser les balles le plus rapidement possible sans nuire aux joueurs. C'est pourquoi il doit être rapide et compact.

Dans un premier temps nous avons donc imaginé un robot sur deux roues, tenant en équilibre grâce à un système d'auto-balancement. Cette solution permettait une certaine vivacité du robot mais créait en contrepartie une instabilité de celui-ci. Lorsqu'un robot est en auto-balancement, il corrige constamment son inclinaison pour garder l'équilibre et ne pas se renverser par terre. Cela compliquait donc énormément les mouvements du robot notamment pour la détection et le ramassage de la balle.

Nous nous sommes donc orientés sur une solution à trois roues avec deux roues motrices à l'avant et une roue folle à l'arrière du robot. Cela nous permet de garder la vivacité du modèle précédent tout en assurant sa stabilité. De plus, cela nous dégage plus de temps pour nous concentrer sur les autres parties du projet qui sont déjà tout aussi denses.

3.1.2 Stratégie de déplacement du robot

- **Déplacement aléatoire**

Le robot se déplace de manière aléatoire sur le terrain jusqu'à ce qu'il trouve une balle. Deux cas possibles : si on a de la chance, on peut trouver rapidement la balle, mais au contraire, si le robot ne passe pas à côté de la balle, le temps d'attente avant la détection peut être relativement long. Puisque nous ne voulons pas que l'efficacité de notre robot soit impactée par le facteur chance, nous écartons naturellement cette solution.

- **Le déplacement par bande**

Le robot parcourt tout le terrain en le traversant dans sa largeur et recommence ainsi de suite en se décalant jusqu'à l'autre bout du terrain. Le point positif est que le robot parcourt la totalité du terrain et est donc certain de détecter une balle à un moment, cependant il n'est pas très efficace car il passe du temps là où il n'y a que peu de chance de trouver une balle. En effet, lors d'un match de tennis, il y a peu de chance que la balle s'arrête en plein milieu du terrain, elle se trouvera plutôt au fond du court ou au filet. De plus, étant donné que l'objectif du robot, à terme, est de fonctionner durant le match, il n'est pas concevable qu'il passe à l'intérieur du terrain pendant le jeu. Cette solution n'a donc pas été retenue.

- **Le déplacement en "O"**

Le robot fait le tour du terrain à l'extérieur des lignes pour permettre le jeu en simultané. Il récupère les balles qui se trouvent dans le fond du court (voir Figure 5). Cette solution est plus efficace car elle se concentre uniquement sur les zones où la balle a de réelles chances de se trouver, cependant elle ne couvre pas l'espace devant le filet et peut donc laisser des balles sur le terrain.

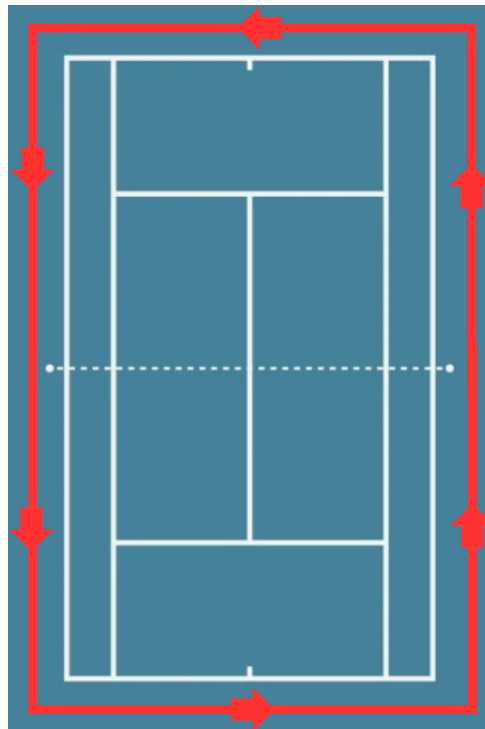


FIGURE 5 – Déplacement en "O"

- **Le déplacement en "8"**

C'est l'option la plus efficace, elle reprend la stratégie précédente en prenant en compte la zone devant le filet. Le robot parcourt toutes les zones du terrain où les balles sont susceptibles de se trouver. Le parcours retenu pour maximiser la probabilité de croiser une balle est en forme de "8" (voir figure 6). En supposant que la balle ait fini sa course soit en fond de court, soit dans le filet, le robot devrait alors trouver toutes les balles lors de son tour de terrain.

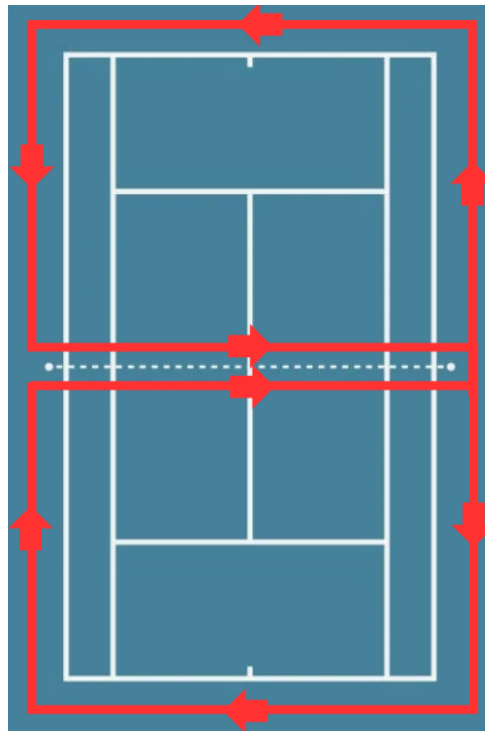


FIGURE 6 – Déplacement en "8"

Nous mettrons d'abord en place la stratégie de déplacement en "0" puis, une fois celle-ci fonctionnelle, nous essayerons la stratégie de déplacement en "8" pour rendre notre robot plus complet.

3.1.3 Les capteurs

Maintenant que nous avons sélectionné notre stratégie de déplacement, nous devons voir quels capteurs nous allons utiliser pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie :

- **Se repérer**

Pour assurer ce déplacement, il faut que le robot puisse se repérer sur le terrain et éviter les obstacles. De plus, pour pouvoir appliquer les stratégies de déplacement retenues, le robot doit pouvoir détecter les grillages du terrain pour les longer et faire le tour du terrain comme expliqué précédemment. Pour réaliser toutes ces fonctionnalités, nous avons choisi d'utiliser des capteurs à ultrasons. En plus de nous fournir les informations sur les obstacles environnants, nécessaires au déplacement du robot, ces capteurs sont insensibles aux conditions extérieures comme la luminosité ou le bruit, ce qui est important dans notre cas. Par ailleurs, avec une détection jusqu'à 4 mètres et 15 rafraîchissements par seconde, ce capteur nous a paru intéressant dès le départ. Afin de garantir une détection optimale et complète, nous avons choisi de placer 8 capteurs sur le pourtour du robot, un sur chaque face et un dans chaque angle (voir figure 7). Cette disposition nous permet d'avoir des informations sur des obstacles venant de n'importe quel côté, ce qui est indispensable pour les déplacements du robot, notamment lors des manœuvres de récupération de la balle.

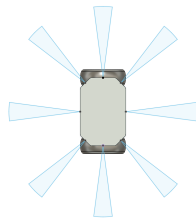


FIGURE 7 – Portée des capteurs à ultrasons

- **Implémenter**

Maintenant que nous savons où doit aller notre robot et qu'il peut détecter les obstacles, nous devons coder l'algorithme de déplacement, c'est ce dernier qui va contrôler les roues en fonction des informations transmises par les capteurs. En théorie, la logique de celui-ci est plutôt simple : le robot longe les grillages sur les côtés extérieurs du terrain en gardant une distance la plus constante possible avec ce dernier.

Lors de cette phase, 2 cas peuvent arriver :

- Le robot détecte le grillage de face : le robot arrive au bout du terrain. Dans ce cas, le robot décélère pour aborder le virage de manière stable, une fois au bout du terrain

il tourne, détecte le grillage sur son côté et poursuit son chemin sur ce nouveau côté.

- Le robot détecte le filet (pour le déplacement en “8” uniquement) : le robot est au milieu d’un des deux côtés. Dans ce cas, le robot doit traverser le terrain juste devant le filet. Pour ce faire, le robot décélère et tourne de 90° . Ici, il est probable que le filet ne soit pas détecté par les capteurs à ultrason (dû au maillage et au matériau), on doit donc, pour être certain que le robot ne heurte pas le filet, prévoir une marge de quelques degrés ou alors que le robot traverse le terrain moins proche du filet pour qu’en cas de décalage, il n’y ait pas d’accident. Une fois de l’autre côté du terrain et lorsque le robot détecte le grillage d’en face, il décélère puis tourne à nouveau de 90° à nouveau avant de reprendre son parcours.

Les stratégies de déplacement du robot et de contrôle des moteurs seront implémentées dans une carte par un programme en C++ via Arduino IDE.

En se déplaçant ainsi, le robot devrait détecter une balle. C’est à ce moment que la partie “détection” prend le relais.

- **Se déplacer**

Après calculs, il a été démontré que les deux moteurs principaux gérant le déplacement nécessitaient un couple supérieur à 1N.m et une vitesse de 600rpm minimum avec des roues de 105mm pour tracter le robot et le faire atteindre les 3m/s en moins de 4s. Le moteur JGB37-520 (voir Figure 8) a alors été choisi, satisfaisant l’ensemble des critères.



FIGURE 8 – Moteur JGB37-520

3.2 Module de détection

3.2.1 Solutions envisagées

Avant d'arrêter notre choix sur l'architecture finale, nous avons étudié et comparé plusieurs approches techniques pour répondre aux besoins de détection et de déclenchement.

Le premier choix a été le déclenchement par contact mécanique avec un micro-switch. Le principe se basait sur l'installation d'un bouton poussoir ou d'un capteur de fin de course à l'avant du robot, au niveau du sol, qui aurait permis d'enclencher le système de ramassage uniquement lorsque la balle percute physiquement ce capteur. Bien que cette solution semblait fiable et peu coûteuse, elle restait tout de même très peu fluide. Elle obligeait le robot à entrer en collision avec la balle pour réagir, imposant un ralentissement progressif avant le contact et augmentait la quantité d'informations pour la carte.

La deuxième option était celle par mesure de la distance par écho sonore, qui a été écartée et déplacée dans une autre partie de notre robot. En effet, elle était bien trop complexe et semblait inutile au moment pour le ramassage.

Finalement, l'option retenue a été l'estimation par vision, mais pas celle prévue initialement avec l'utilisation d'une caméra statique. Cette dernière créait un angle mort important devant les roues du robot, risquant de faire perdre de vue la cible dans la phase finale de ramassage. Dans ce dernier choix, plusieurs caméras ont été comparées. Dans un premier temps, le Raspberry Pi avec sa caméra Pi, puisqu'elle nous offrait la puissance de calcul nécessaire. Elle a été écartée car son coût représentait à lui seul la moitié du budget total du robot, et sa consommation électrique était trop importante. La deuxième caméra que nous avons comparée a été la ESP32-CAM en raison de son prix, mais elle a été écartée à cause de son taux de FPS trop faible pour voir à 5 mètres.

3.2.2 Solutions retenues

- **Servomoteur SG90**

Pour pallier l'absence de vision périphérique et l'angle mort au sol, nous avons opté pour une tête mobile dirigée par un servomoteur. Pour ce faire, notre choix s'est porté sur le servomoteur SG90, ne pesant que 9 grammes et très peu coûteux. Pour la connexion, il n'y a besoin que de 3 fils (5V, GND, signal PWM), le fil pour le signal étant connecté à une broche (pin) de la XIAO ESP32-S3 (caméra).

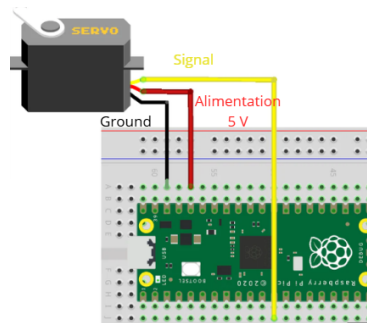


FIGURE 9 – Servomoteur SG90

Cette méthode comporte plusieurs parties. Dans un premier temps, la phase de recherche (le scan) : le servomoteur met la caméra à l’horizontale et regarde à une distance de 5 à 6 mètres. Le premier problème survient lorsqu’on a un cas de « balles multiples » ; en effet, nous avons dû implémenter une logique de sélection stricte. Tout d’abord, nous appliquons un critère de priorité : le robot scanne l’image et la première règle est de repérer le « blob » de pixels le plus gros, qui sera donc souvent le plus proche. Si deux blobs ont la même taille, la deuxième règle consiste à prendre celui le plus proche du centre de l’image. Une fois le verrouillage effectué, le robot ignore toutes les autres balles, même si une autre devient plus grosse ou passe à côté. La cible ne change que si elle est ramassée ou si elle disparaît. L’objectif est d’avoir un suivi dynamique qui permet de supprimer totalement l’angle mort, la balle restant toujours au centre de l’image.

- **Le XIAO ESP32-S3 Sense**

L’objectif reste d’isoler la balle dans un environnement complexe en raison du terrain, des lignes et du soleil. Pour cela, nous allons utiliser le module XIAO ESP32-S3 Sense, suffisamment puissant avec une résolution SVGA (800x600) pour garantir une détection jusqu’à 6 mètres avec un traitement en temps réel d’environ 20 FPS. Pour le traitement, nous allons dans un premier temps effectuer une conversion colorimétrique en passant du RGB au HSV (pour travailler en Teinte/Saturation/Valeur) afin de s’affranchir des variations de luminosité dues à l’ombre ou au soleil. Nous allons ensuite définir un seuil « Jaune Tennis » pour pouvoir détecter les balles et les identifier en remarquant les amas de pixels jaunes connectés.

Ce module va aussi nous permettre d’obtenir les coordonnées du barycentre de la balle, qui vont chacune piloter un actionneur différent. La coordonnée en X va permettre de guider les roues : si le X de la balle n’est pas au centre, le robot va pivoter sur la droite ou sur la gauche en conséquence. L’axe X est donc envoyé au contrôleur des roues pour aligner le robot face à la balle. Quant à la coordonnée Y, elle va nous permettre de garder la balle au centre de l’image en indiquant au servomoteur s’il doit baisser ou remonter la tête en fonction de l’angle nécessaire, avec pour but de ne jamais perdre la balle de vue. L’axe Y

est donc utilisé par l'algorithme de tracking pour incliner la caméra et maintenir la cible au centre de l'écran.

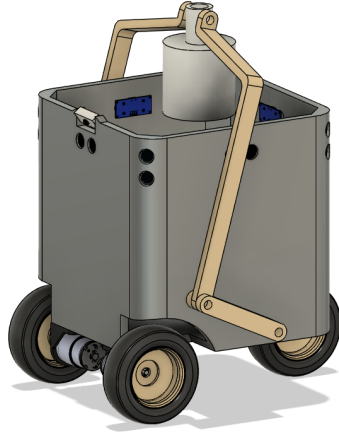


FIGURE 10 – Robot R2B2, caméra vers le sol

3.2.3 Gestion de la distance

Plutôt que d'utiliser un capteur laser coûteux, nous utilisons la géométrie du système. Puisque le servomoteur incline la caméra pour garder la balle au centre, l'angle du moteur est directement lié à la distance. On utilise donc la formule :

$$d = \frac{h_{servo}}{\tan(\theta_{servo})}$$

Nous utilisons donc une triangulation, méthode beaucoup plus précise que l'estimation par la taille des pixels, et qui n'a qu'un coût logiciel. La distance va aussi permettre de définir des seuils de puissance pour les moteurs des roues. En effet, lorsque nous calculons une distance supérieure à 2 mètres par exemple, les moteurs seront à 100%. Lorsque la distance sera inférieure, nous réduirons la puissance des moteurs.

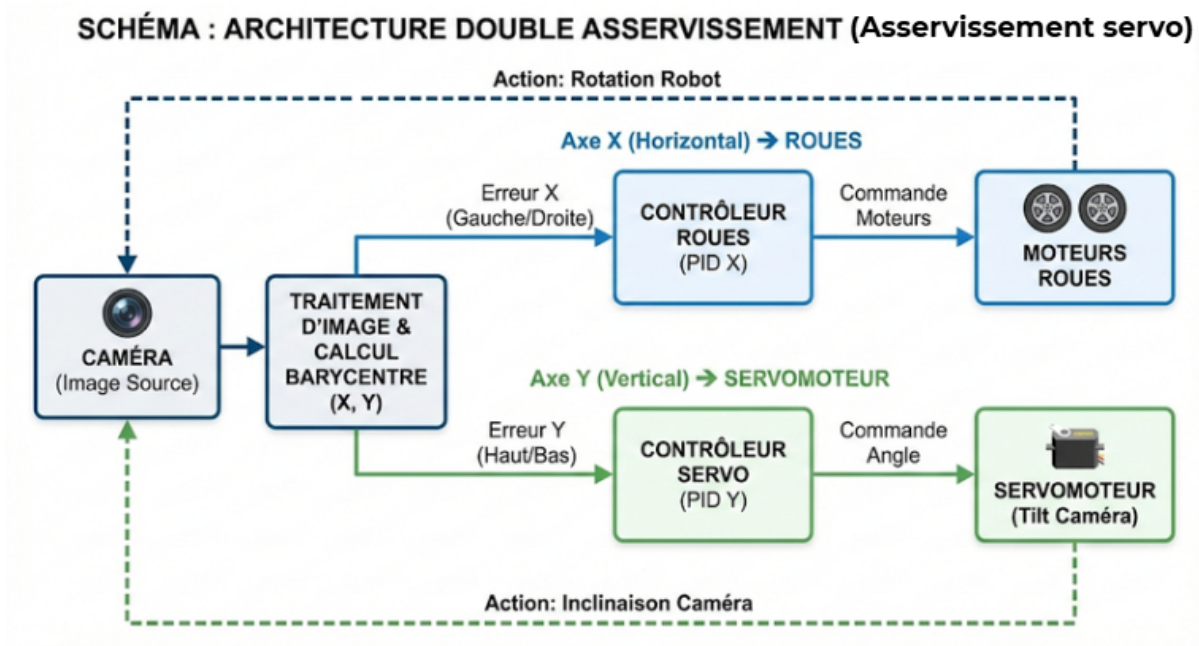


FIGURE 11 – Asservissement du servomoteur

3.3 Module de ramassage

3.3.1 Solutions étudiées

Plusieurs mécanismes de ramassage ont été étudiées et comparées afin de satisfaire au mieux les contraintes de ce module : précision, énergie, fiabilité et polyvalence.

- **Ramassage par pelletage**

Le ramassage par pelletage utilise une pelle inclinable située au ras du sol pour capter les balles. Son grand avantage est de pouvoir récupérer des balles en réutilisant l'énergie cinétique du robot sans utiliser davantage d'énergie. Cependant la balle captée se retrouve en bas de l'appareil (dans la pelle). Une solution possible aurait été de mettre en place un mécanisme qui pousse les balles déjà présente dans le panier pour laisser de la place à la nouvelle. De plus, la fiabilité d'un tel système était difficilement quantifiable et cela reste une des priorités de ce module.

- **Ramassage par aspiration**

Le ramassage par aspiration utilise un tube aspirant débutant du bas du robot et se terminant en haut du robot. Au contraire de son prédécesseur, ce système a pour avantage d'amener la balle récupérer en haut du panier du robot. Ainsi, la balle tombe dans le panier sans davantage d'efforts. Cependant, ce dispositif garde une efficacité limitée et est sensible aux déchets déjà présent sur le terrain. De plus, ce système semble être assez énergivore alors que les performances sont moyennes.

- **Ramassage par encerclement**

Une cage dans piège la balle qu'on souhaite ramasser. Ensuite, à l'aide de bras motorisés, la balle est maintenue fixe (voir Figure 12). Des bras situés sur les côtés du robot transportent la balle captée au dessus de l'appareil puis la laisse tomber dans le panier du robot. L'avantage de ce système est de pouvoir garantir la fiabilité de la captation de la balle et de fournir de plus de latitude pour attraper la balle. Cependant, il nous a été fait remarquer que ce système était défaillant lorsque deux balles ou plus se trouvaient très proche, le module étant incapable d'en prendre une seule avec certitude. La motorisation des bras est énergivore mais la fiabilité en présence d'une balle orpheline contrebalance, la fiabilité et la précision primant sur la consommation énergétique.

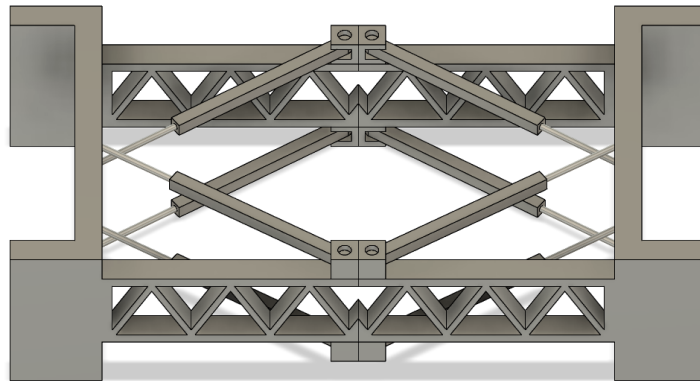


FIGURE 12 – Système par encerclement

- **Ramassage par pince**

Le ramassage par pince utilise une pince robotique pouvant s'ouvrir et se fermer afin de piéger la balle (voir Figure 13). La pince est ensuite transportée au dessus du robot par un système de bras articulé où la balle est lâchée pour atterrir dans le panier. Ce système cumule les avantages des systèmes précédents, permettant une bonne fiabilité, une grande précision même en présence de plusieurs balles. L'aspect énergivore de ce système est largement compensé par son efficacité.

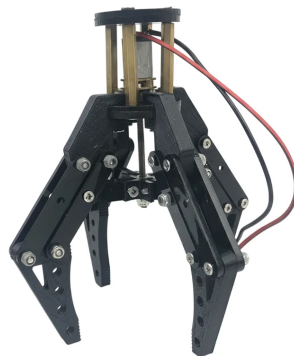


FIGURE 13 – Système par pince

3.3.2 Solution retenue

La solution finalement retenue est le ramassage par pince. Le principe d'attrape, les dimensions et le mécanisme détaillé de la pince restent à définir et feront l'objet de travaux dès la rentrée. En revanche, le système permettant d'amener la pince au niveau de la balle est, lui, pleinement étudié et validé. Il s'agira de deux bras robotiques à 2 degrés de liberté sous contrainte angulaire, positionnés de chaque côté de robot. Pour faciliter les explications, le bras relié au robot sera nommé *bras1* et le second reliant le *bras1* à la pince sera nommé *bras2*.

- **Dynamique des bras**

L'extrémité du *bras2* porte la pince. On s'intéresse donc à la position de cette extrémité au cours du temps. L'objectif de l'étude a été de minimiser la distance des bras afin de minimiser la charge sur les servomoteur qui les contrôlent. Il a également été recherché que l'axe de rotation du *bras1* avec le châssis du robot soit bas afin que le servomoteur puisse être posé et solidement fixé. Enfin, la trajectoire de la pince doit à la fois s'approcher du sol et du robot pour saisir la balle, puis franchir suffisamment haut la partie supérieure du robot afin d'éviter toute collision avec le module caméra.

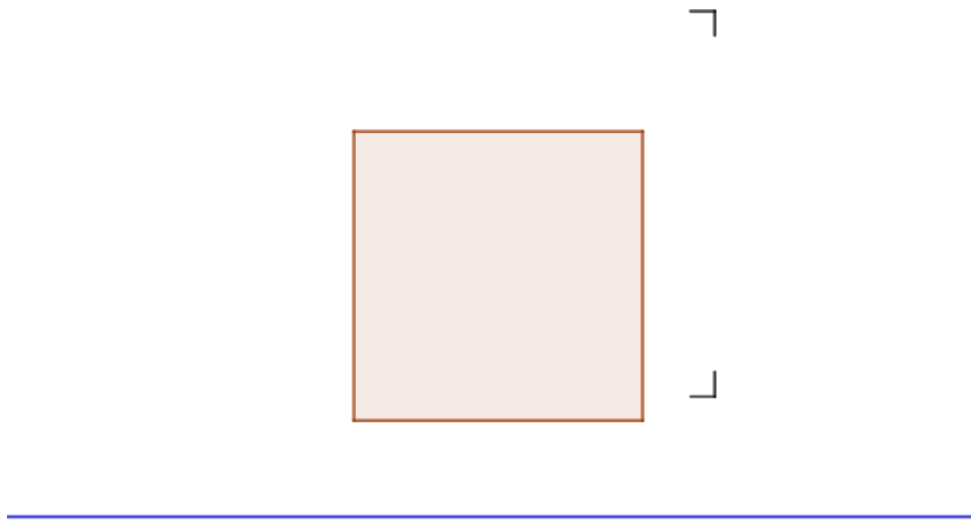


FIGURE 14 – Problème étudié

Le carré coloré en marron représente le robot de côté. La ligne bleue représente le sol. L'angle supérieur droit représente le point que la courbe doit dépasser pour ne pas heurter le haut du robot. L'angle inférieur droit représente le point que la courbe doit dépasser pour ne pas être trop proche du robot. La hauteur de cet angle correspond à la hauteur à laquelle la jonction avec la pince doit être pour que celle ci capture efficacement la balle.

- **Courbes paramétriques**

L'équation associé à un bras robotique à deux degrés de liberté est une courbe paramétrique. On a (les longueurs sont en cm) :

L_1 : la longueur du bras1

L_2 : la longueur du bras2

θ_1 : l'angle entre le sol et le bras1

θ_2 : l'angle entre le bras1 et le bras2

α : l'angle d'inclinaison de la courbe paramétrique par rapport au sol

$h = 2$: la hauteur de l'axe robot-bras1 (servomoteur au sol)

l : la distance de l'axe robot-bras1 par rapport au milieu du robot

Alors la courbe paramétrique est décrite par :

$$x = L_1.\cos(\theta_1) + L_2.\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1.\sin(\theta_1) + L_2.\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

On ramène le problème à une seule inconnu (pour les angles) :

$$\theta_2 = \pi - 2 * \theta_1 = \pi - 2t$$

$$\Rightarrow x = (L_1 - L_2).\cos(t)$$

$$\Rightarrow y = (L_1 + L_2).\sin(t)$$

On introduit les autres grandeurs sur la courbe paramétrique afin d'obtenir plus de liberté sur les mouvement de la pince . On a alors :

$$x = (L_1 - L_2).\cos(t).\cos(\alpha) - (L_1 + L_2).\sin(t).\sin(\alpha) + l$$

$$y = (L_1 - L_2).\cos(t).\sin(\alpha) + (L_1 + L_2).\sin(t).\cos(\alpha) + h$$

On obtient alors la courbe souhaitée avec :

$$L_1 = 10$$

$$L_2 = 30$$

$$\alpha = 25$$

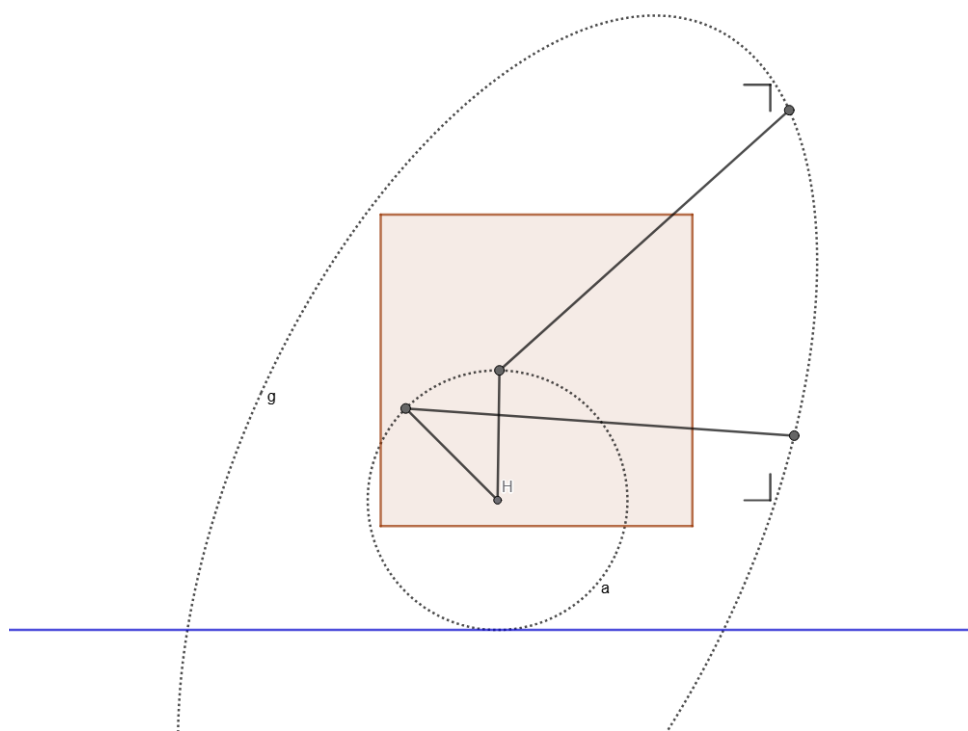


FIGURE 15 – Solution de la courbe paramétrique

- **Courbes paramétriques**

Connaissant la longueur des bras, on peut désormais estimer le couple nécessaire au servo. Après calculs, le couple doit être supérieur à 1 N.m. On prend alors le MG996R qui dépasse de 20% tout en étant abordable.

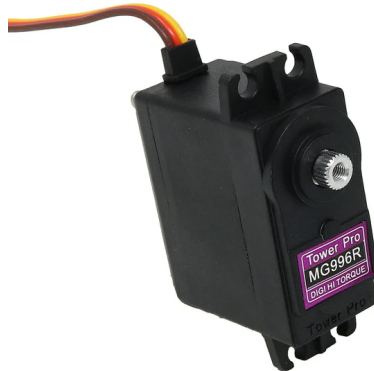


FIGURE 16 – Image d'un MG996R

3.4 Autres risques

Un des problèmes qui risquent de survenir est celui des « faux positifs ». En effet, notre algorithme HSV recherche du « Jaune Tennis », mais cette teinte peut apparaître dans d'autres contextes. Il y a par exemple les chaussures des joueurs, les rayons du soleil sur des surfaces brillantes, les lignes peintes au sol ou encore des fleurs et autres éléments environnants. Une solution consiste à filtrer par forme et par taille : nous pouvons imposer des conditions géométriques telles qu'une taille minimale et maximale des blobs. Une autre condition concerne le ratio entre largeur et hauteur (ratio d'aspect), qui doit être proche de un. Si ce n'est pas le cas, l'objet détecté ne correspond probablement pas à une balle.

Un freinage raté constitue également un risque. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un problème physique, d'autant que le robot est conçu pour être rapide. Il ne peut s'arrêter net, surtout s'il doit s'équilibrer. Par conséquent, il risque d'écraser, de pousser ou de dépasser la balle avant d'avoir pu enclencher le ramassage. La solution consiste ici à asservir la vitesse du robot proportionnellement à la distance ou à l'angle du servomoteur.

Enfin, un dernier problème à anticiper est celui de l'alignement. Si le robot n'est pas parfaitement aligné et que le mécanisme de ramassage heurte légèrement la balle sur le côté au lieu de la capturer, celle-ci roulera plus loin. Le robot devra alors relancer un scan complet pour la retrouver, ce qui peut créer une boucle indéfinie. Pour pallier cela, nous prévoyons une marge de tolérance et une sécurité logicielle pour confirmer la position exacte de la balle avant d'initier la phase finale de ramassage.

4. Gestion financière du projet

On rappelle qu'une des contraintes pesant sur notre projet est de respecter un budget en dessous de 120€. Certains composants ne sont pas disponibles chez les fournisseurs agréés, les références peuvent donc être issus d'autres fournisseurs. Voici la liste du matériel nécessaire à ce jour :

- **JGB37-520**

Fournisseur : Aliexpress	Prix : 5,79€
Quantité : 2	Total : 11,58€

- **Roue 105mm**

Fournisseur : Aliexpress	Prix : 2,70€
Quantité : 2	Total : 5,39€

- **Servomoteur SG90**

Fournisseur : Aliexpress	Prix : 0,99€
Quantité : 1	Total : 0,99€

- **Capteurs à ultrasons HC-SR04**

Fournisseur : Aliexpress	Prix : 0,76€
Quantité : 10	Total : 7,59€

- **Carte XIAO ESP32-S3 Sense**

Fournisseur : Seeed Studio	Prix : 11,99€
Quantité : 1	Total : 11,99€

- **Carte XIAO MG24**

Fournisseur : Seeed Studio	Prix : 6,99€
Quantité : 1	Total : 6,99€

- **Crealty PETG 2kg**

Fournisseur : Amazon	Prix : 23,49€
Quantité : 1	Total : 23,49€

- **Roulement à bille 5x10x4mm**

Fournisseur : Aliexpress

Prix : 0,15€

Quantité : 10

Total : 1,54€

Le coût du projet est donc actuellement de 69,56 hors livraison. Les livraisons Amazon et Aliexpress sont gratuites, seule Seeed Studio impose une livraison de 1,40€. Le coût total du projet est donc de 70,96€ pour le moment. Cela nous laisse ainsi 50€ de marge si le temps nous permet d'explorer de nouvelles fonctionnalités.

5. Organisation du projet

Afin de garantir une répartition équitable de la charge de travail et d'assurer une progression efficace du projet, l'équipe a été organisée en trois binômes, chacun responsable d'un axe fonctionnel clairement identifié. Cette organisation a permis à chaque membre de s'investir pleinement dans un domaine précis, tout en facilitant la coordination globale du projet :

- Alana et Théo se sont occupés de la gestion des déplacement du robots
- Mathilde et Matthieu se sont concentrés sur le système de ramassage de la balle ainsi que sur le design 3D du robot
- Louis et Tom se sont occupés de la détection de la balle et de l'évaluation de la distance, ces deux fonctionnalités étant assurées par le même composant

5.1 Diagramme de Gantt

Le projet ayant évolué au fil des réunions d'avancement, nous avons remanié notre calendrier prévisionnel (sous forme d'un diagramme de Gantt) à trois reprises. Ces échanges ont permis de réévaluer de manière réaliste les objectifs intermédiaires, d'identifier certaines contraintes techniques non anticipées et d'ajuster la planification en conséquence. Ces révisions successives ont contribué à améliorer la cohérence entre les différentes phases du projet, à mieux répartir la charge de travail dans le temps et à assurer une progression efficace.

Dans un premier temps, notre projet était plus ambitieux et comptait, en plus des fonctionnalités gardées dans la version finale :

- Une détection des balles via le son
- Un renvoi des balles ramassées
- Un maintien sur deux roues et donc un système de contre-balancement

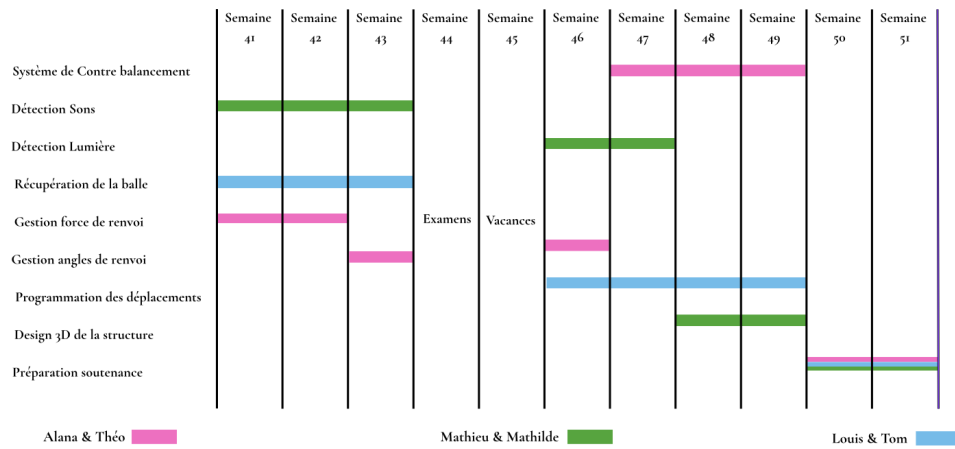


FIGURE 17 – Premier Diagramme de Gantt

A la suite de la première réunion d’avancement, notre projet avait été jugé trop ambitieux, nous avons donc éliminé les fonctionnalités évoquées plus haut et avons donc remanié la charge de travail.

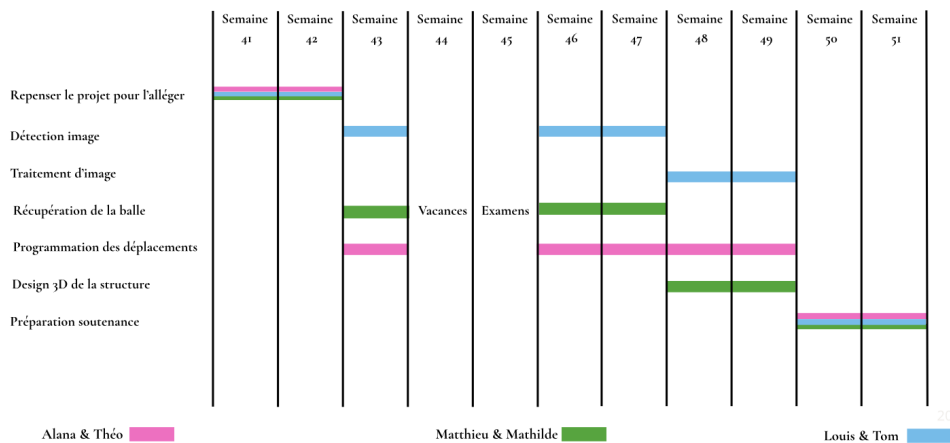


FIGURE 18 – Deuxième Diagramme de Gantt

Enfin, suite à la deuxième réunion d’avancement, nous avons pu revoir les modules qui nous prendront plus de temps et avons donc remanié la suite de notre diagramme de Gantt en conséquence. En voilà donc la version finale que nous avons suivie :

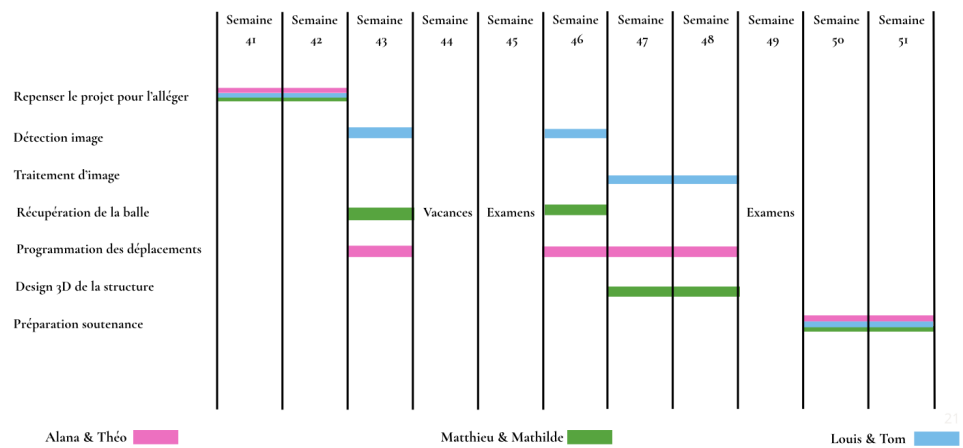


FIGURE 19 – Troisième Diagramme de Gantt

6. Bibliographie

- [1] NATIONAL INSTRUMENTS, *Add-Ons for Electronic Test and Instrumentation*, <https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/add-ons-for-electronic-test-a>, Consulté le 29 août 2025, 2025.
- [2] XILINX (AMD), « Managing Dynamic Device Reconfiguration, » Xilinx, Inc., White Paper WP374, 2012, Consulté le 29 août 2025. adresse : https://docs.amd.com/v/u/en-US/wp374_Partial_Reconfig_Xilinx_FPGAs.
- [3] GLOBAL UNICHIP CORP. / AMD, *GW2AN-18X & 9X - Programming and Configuration Guide*, Consulté le 29 août 2025, 2025. adresse : <https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug702>.
- [4] DIGILENT INC., *Genesys 2 AMD Kintex™ 7 FPGA Development Board*, <https://digilent.com/shop/genesys-2-amd-kintex-7-fpga-development-board/>, Consulté le 29 août 2025, 2025.
- [5] M. S. SADR, *Chaîne YouTube de Mohammad S. Sadr*, <https://www.youtube.com/@MohammadSSadr>, Consulté le 29 août 2025, 2025.